

SRG091X&SRG093X 系列

Linux Thread 用户指导

短距离产品

版本：1.0.0

日期：2026-09-20

状态：临时文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市松江区泗泾镇外婆泾路 8 号 邮编：201601
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<https://www.quectel.com.cn/contact>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
<https://www.quectel.com.cn/contact?tab=t> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持您的产品设计。您须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。您知悉并同意，移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档，增加、修改或重述后的文档对您具有约束力。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，任何形式的购买都不可被视为授予除正常的非独家、免版税的产品使用许可之外的任何许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法、侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何明示、暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2026，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2026.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2026-08-14	Lyman Zhu	文档创建
1.0.0	2026-09-20	Lyman Zhu	临时版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
图片索引	6
1 引言	7
2 环境准备	8
2.1. 硬件环境	8
2.2. 软件环境	10
3 编译与烧录	11
4 Thread 功能验证	12
4.1. 启动 Thread	12
4.2. 创建 Thread 网络	13
4.3. 验证 Thread 网络	17
5 SPINEL 供应商自定义属性命令	18
5.1. 设置/获取发射功率上限	18
5.2. 配置示例	19
6 附录 参考文档及术语缩写	21

表格索引

表 1: 硬件环境 8

表 2: 软件环境 10

表 3: 设置发射功率上限的 SPINEL 供应商自定义属性 18

表 4: 参考文档 21

表 5: 术语缩写 21

图片索引

图 1：连接 SRG093X-W 模块至 SR-IMXM-EVB 9

图 2：连接 SRG093X 模块和 FGA66X 模块至 SR-IMXM-EVB 9

1 引言

SRG091X 和 SRG093X 系列是移远通信推出的高度集成的模块，广泛支持各类集成接口。本文以安装 SRG093X 系列模块的 SR-IMXM-EVB 为例，介绍如何在 Linux 平台上启用并验证模块的 Thread 功能，以及如何配置 SPINEL 供应商自定义属性命令。

备注

本文档中，SRG09xX 模块指代 SRG091X 模块或 SRG093X 模块；SRG09xX-W 模块指代 SRG091X-W 模块或 SRG093X-W 模块。

2 环境准备

2.1. 硬件环境

表 1：硬件环境

硬件名称	数量
移远通信 SRG093X 模块	2
移远通信 SRG093X-W 模块	2
移远通信 FGA66X-M.2 模块	2
移远通信 SR-IMXM-EVB	2
天线	2
USB Type-C 线	2
5 V 电源	2

备注

1. 本文档以 SRG093X 系列模块为例，介绍 Thread 功能的实现方法。SRG091X 系列模块上的实现方式与 SRG093X 系列模块基本一致。
2. SRG093X-W/SRG091X-W 模块内部集成支持 Thread 协议的 Wi-Fi 模块，可直接验证 Thread 功能。
3. SRG093X/SRG091X 模块需要通过 M.2 接口外接支持 Thread 功能的 Wi-Fi 模块。本文档以 FGA66X 模块为例。若需使用其他模块，请联系移远通信技术支持。

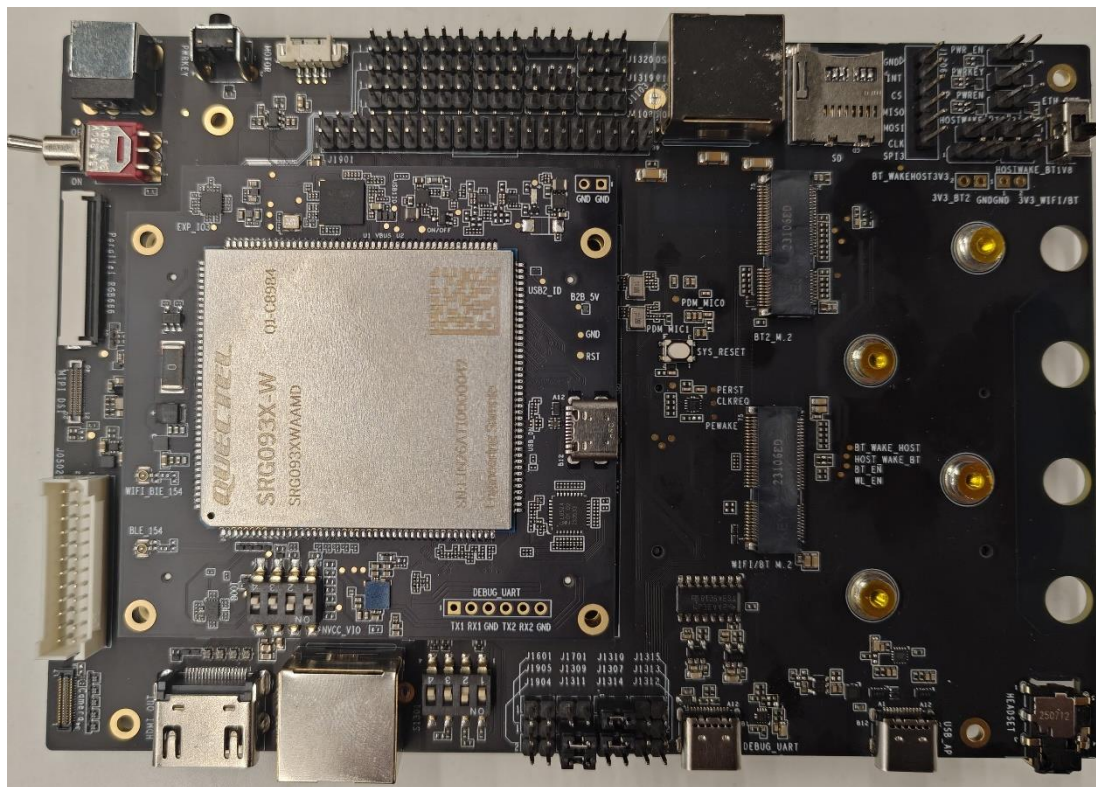


图 1: 连接 SRG093X-W 模块至 SR-IMXM-EVB

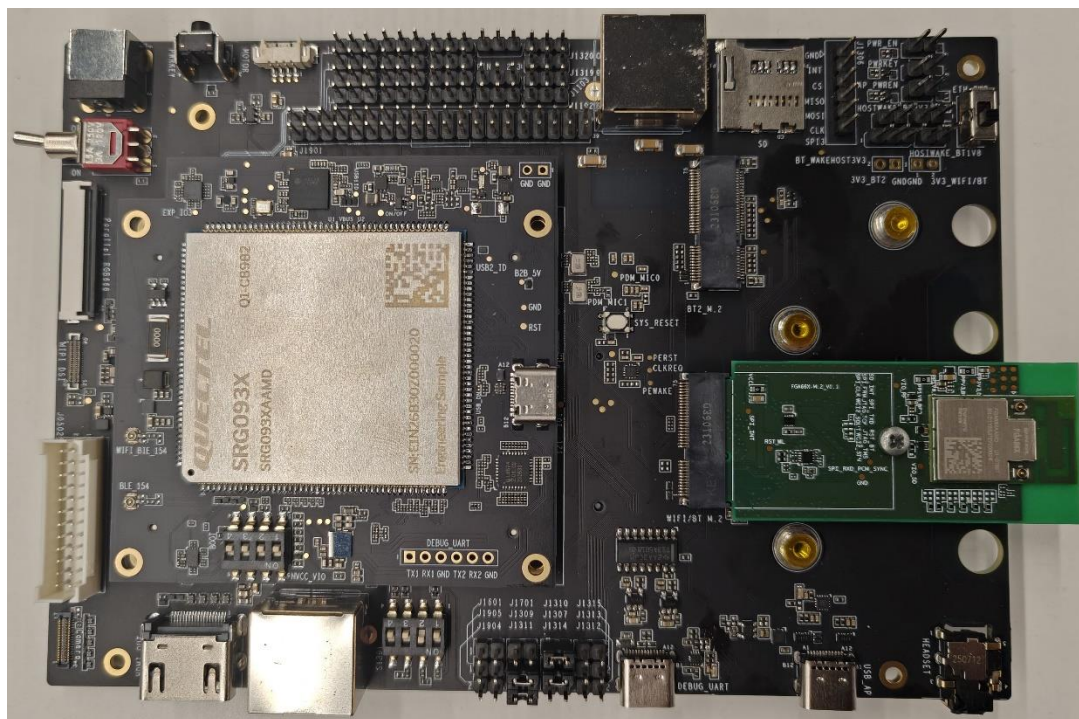


图 2: 连接 SRG093X 模块和 FGA66X 模块至 SR-IMXM-EVB

2.2. 软件环境

表 2: 软件环境

类型	说明
SDK 包	SRG091X 和 SRG093X 系列模块 SDK 包
编译环境	Ubuntu 20.04 /Python 3.8 /gcc-10

备注

请联系移远通信技术支持获取 SRG091X 和 SRG093X 系列模块 SDK 包。

3 编译与烧录

有关编译与烧录详情，请参考文档[1]。

4 Thread 功能验证

本章节以两套开发板 SR-IMXM-EVB + SRG09xX-W 或 SR-IMXM-EVB + SRG09xX + FGA66X（以下分别简称为“开发板 A”和“开发板 B”）为例，介绍如何在 Linux 平台上验证 Thread 功能。

在 Thread 网络中，设备可以分为两类节点：主导设备（主节点）和终端设备（子节点）。终端设备可以是全功能 Thread 设备（FTD），也可以是最小功能 Thread 设备（MTD）。在此章节中，开发板 A 作为主导设备运行，开发板 B 作为终端设备运行。

4.1. 启动 Thread

步骤一： 执行 `cat /sys/bus/sdio/devices/mmc2\:0001\:1/uevent` 检查模块是否已被识别并注册到 mmc2。若显示如下信息，表示模块已被成功识别并且注册到 mmc2。

```
root@quectel-srg093xw:~# cat /sys/bus/sdio/devices/mmc2\:0001\:1/uevent
SDIO_CLASS=00
SDIO_ID=0471:0215
SDIO_REVISION=1.0
SDIO_INFO1=NXP WiFi Device
SDIO_INFO2=
MODALIAS=sdio:c00v0471d0215
```

步骤二： 执行如下命令加载 Wi-Fi 驱动。

```
root@quectel-srg093xw:~# insmod /usr/lib/modules/nxp/mlan.ko

root@quectel-srg093xw:~# insmod /usr/lib/modules/nxp/sdw610.ko fw_name=nxp/sduartspi_iw61
0.bin.se cfg80211_wext=0xf auto_ds=2 ps_mode=2 txpwrlimit_cfg=nxp/rgpower_US.bin host_ml
me=1
```

步骤三： 执行如下命令检查 Wi-Fi 驱动是否已加载。

```
root@quectel-srg093xw:~# ifconfig -a mlan0
mlan0: flags=4098<BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    ether 20:0d:3d:98:95:31 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
```

TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

步骤四： 执行如下命令检查 OpenThread 工具是否已安装。

```
root@quectel-srg093xw:~# which ot-daemon ot-ctl
/usr/bin/ot-daemon
/usr/bin/ot-ctl
```

备注

1. 对于 SRG093X 模块，若通过 M.2 接口连接的设备不是 FGA66X 模块，而是其他支持 Thread 功能的模块，则需编译并下载对应模块的 Wi-Fi 驱动至开发板。
2. OpenThread 工具在镜像编译阶段被打包进根文件系统中。如果工具缺失，请检查 SDK 包。
3. 若将其他模块与 SRG09xX 模块搭配使用以实现 Thread 功能，则必须重新编译 OpenThread 工具使其适配新模块，再烧录至开发板。

4.2. 创建 Thread 网络

步骤一： 执行如下命令在后台启动 ot-daemon。需注意，SR09xX 模块与 SR09xX-W 模块使用的命令不同。

SRG09xX 模块：

```
root@quectel-srg093xw :~#ot-daemon -v 'spinel+spi:///dev/spidev0.0?gpio-reset-device=/dev/gpioc
hip0&gpio-int-device=/dev/gpiochip4&gpio-int-line=10&gpio-reset-line=13&spi-mode=0&spi-spee
d=1000000&spi-reset-delay=0' &
```

SRG09xX-W 模块：

```
root@quectel-srg093xw:~#ot-daemon -v 'spinel+spi:///dev/spidev0.0?gpio-reset-device=/dev/gpioc
hip0&gpio-int-device=/dev/gpiochip0&gpio-int-line=12&gpio-reset-line=13&spi-mode=0&spi-speed
=1000000&spi-reset-delay=0' &
```

步骤二： 在开发板 A 上创建一个 Thread 网络。

- 1) 执行如下命令停止任何现有的 Thread 网络，并将 802.15.4 无线电恢复出厂重置。

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl thread stop
Done
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl ifconfig down
Done
```

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl factoryreset
```

- 2) 执行如下命令初始化一个新的操作数据集。

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset init new
Done
```

- 3) 执行如下命令设置操作信道（例如：信道 26）。

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset channel 26
Done
```

- 4) 执行如下命令设置网络的 PAN ID（例如：0x1234）和扩展 PAN ID（例如：dead00beef00cafe）。

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset panid 0x1234
Done
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset extpanid dead00beef00cafe
Done
```

- 5) 执行如下命令设置网络密钥（例如：00112233445566778899aabbccddeeff）。

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset networkkey 00112233445566778899aabbccddeeff
Done
```

- 6) 执行如下命令设置网络名称（例如：ThreadTest）。

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset networkname ThreadTest
Done
```

- 7) 执行如下命令设置 meshlocalprefix（Mesh-Local IPv6 地址前缀）。

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset meshlocalprefix fd00:db8:0:0::
Done
```

- 8) 执行如下命令提交激活的数据集。

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset commit active
Done
```

- 9) 执行如下命令启动 Thread 网络，并检查开发板 A 的状态是否为“leader”（主节点）。若显示为“leader”，则表示开发板 A 当前处于主节点状态。

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl ifconfig up
Done
```



```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl thread start
Done
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl netdata register
Done
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl state
leader
Done
```

步骤三： 开发板 B 加入步骤二中创建的 Thread 网络。

1) 执行如下命令停止任何现有的 Thread 网络，并将 802.15.4 无线电恢复出厂重置。

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl hread stop
Done
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl ifconfig down
Done
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl factoryreset
```

2) 执行如下命令初始化一个新的操作数据集。

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset init new
Done
```

3) 执行如下命令设置操作信道（需与步骤二中设置的信道相同）。

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset channel 26
Done
```

4) 执行如下命令设置网络的 PAN ID（需与步骤二中设置的 PAN ID 相同）和扩展 PAN ID（需与步骤二中设置的扩展 PAN ID 相同）。

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset panid 0x1234
Done
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset extpanid dead00beef00cafe
Done
```

5) 执行如下命令设置网络密钥（需与步骤二中设置的网络密钥相同）。

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset networkkey 00112233445566778899aabbccddeeff
Done
```

6) 执行如下命令设置网络名称（需与步骤二中设置的网络名称相同）。

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset networkname ThreadTest
Done
```


7) 执行如下命令设置 meshlocalprefix (Mesh-Local IPv6 地址前缀, 需与**步骤二**中的设置相同)。

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset meshlocalprefix fd00:db8:0:0::
Done
```

8) 执行如下命令提交激活的数据集。

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset commit active
Done
```

9) 执行如下命令为当前节点 (开发板 B) 设置扩展地址 (例如: 8877665544332211)。

该操作仅在开发板 B 作为子节点 (child node) 运行时才需要执行。请确保开发板 B 的扩展地址与主节点 (开发板 A) 的扩展地址不同。

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl extaddr 8877665544332211
Done
```

10) 执行如下命令为当前节点 (开发板 B) 设置 Mesh-local 地址 (例如: aabbccddeeff9900)。

该操作仅在开发板 B 作为子节点 (child node) 运行时才需要执行。请确保开发板 B 的 Mesh-local 地址与主节点 (开发板 A) 的 Mesh-local 地址不同。

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl mliid aabbccddeeff9900
Done
```

11) 执行如下命令将客户端模式设置为 rn (Router Eligible)。

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl mode rn
Done
```

12) 执行如下命令启动 Thread 网络, 并检查开发板 B 的状态是否为 “child” (子节点)。若显示如下内容, 则表示开发板 B 当前处于子节点状态。

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl ifconfig up
Done
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl thread start
Done
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl state
child
Done
```

步骤四: 执行如下命令获取开发板 B 的 IP 地址。

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl ipaddr
fd00:db8:0:0:ff:fe00:ec01
```

```
fd00:db8:0:0:aabb:ccdd:eeff:9900    # Mesh-Local EID (ML-EID)
fe80:0:0:0:8a77:6655:4433:2211
Done
```

步骤五： 在开发板 A（主节点）上执行如下命令 ping 子节点。

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl ping fd00:db8:0:0:aabb:ccdd:eeff:9900
16 bytes from fd00:db8:0:0:aabb:ccdd:eeff:9900: icmp_seq=1 hlim=64 time=16ms
1 packets transmitted, 1 packets received. Packet loss = 0.0%. Round-trip min/avg/max =
16/16.0/16 ms.
Done
```

4.3. 验证 Thread 网络

使用 iPerf 工具和 Mesh-Local 地址进行吞吐量测试。

步骤一： 在开发板 A（主节点）上执行如下命令启动 iPerf 服务器端。

```
root@quectel-srg093xw:~# iperf -s -u -i 1 -w 400k -p5005 -V -B <Mesh-Local address for BoardA>
```

步骤二： 在开发板 B（子节点）上执行如下命令启动 iPerf 客户端。

```
root@quectel-srg093xw:~#iperf -c <Mesh-Local address for BoardA> -B <Mesh-Local address for
BoardB> -u -b 250k -l500 -V -i1 -t 20 -p5005
```

备注

1. 应使用 iPerf 工具而不是 iPerf3 工具进行吞吐量测试。
2. 可在开发板 A 上执行 **ot-ctl** 获取其 Mesh-Local 地址。

5 SPINEL 供应商自定义属性命令

5.1. 设置/获取发射功率上限

下表定义了用于设置 802.15.4 发射功率上限的 SPINEL 供应商自定义属性命令。该属性的参数为 8 位无符号整数（uint8_t），用于配置发射功率上限及信道 26 的功率钳位功能。

表 3：设置发射功率上限的 SPINEL 供应商自定义属性

供应商自定义属性名称	属性 ID	参数
SPINEL_PROP_VENDOR_NXP_SET_TXPOWERLIMIT_CMD	0x3D0B	位[6:0]：发射功率上限（TxPowerLimit） ● 0：不限制发射功率 ● 1~44：对应 0.5 dBm ~ 22 dBm，步长为 0.5 dB 位[7]：CH26 信道功率钳位（CH26Clamp） ● 0：允许配置信道 26 的发射功率 ● 1：将信道 26 的发射功率强制固定为 0 dBm。

备注

1. 主机可在生产（MFG）过程中将发射功率上限配置写入 OTP 区域。
2. 若 OTP 中未设置发射功率上限，则默认值为 0，表示不限制发射功率。在此情况下，信道 26 的发射功率被强制固定为 0 dBm，且不可修改。
3. 固件下载完成后，默认发射功率为 0 dBm。
4. 主机可在运行时发送 **SPINEL_PROP_VENDOR_NXP_SET_TXPOWERLIMIT_CMD** 命令修改发射功率上限配置。
5. 使用 **ot-ctl txpower N** 命令设置发射功率时，需注意发射功率上限单位为 0.5 dBm。例如，若要将上限设置为 10 dBm，则 *N* 的取值应为 20。

5.2. 配置示例

示例一：获取当前发射功率上限和发射功率。

步骤一： 执行 **ot-ctl txpwrlimit** 查询发射功率上限及信道 26 功率钳位状态。

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl txpwrlimit
Tx Power Limit: 30
Tx Power Clamping at 0dBm for CH 26: enabled
Done
```

步骤二： 执行 **ot-ctl txpower** 查询当前配置的发射功率。

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl txpower
0 dBm
Done
```

示例二：将发射功率上限设置为 10 dBm，并开启信道 26 功率钳位功能。

步骤一： 执行 **ot-ctl txpwrlimit 20 enableRFCH26Clamp** 将发射功率上限设置为 10 dBm，并将信道 26 的发射功率强制固定为 0 dBm。

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl txpwrlimit 20 enableRFCH26Clamp
Done
```

步骤二： 执行 **ot-ctl txpower 8** 将发射功率设置为 8 dBm。

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl txpower 8
Done
```

依次执行上述两条命令后，CH11~CH25 信道的发射功率为 8 dBm，CH26 信道的发射功率为 0 dBm。

示例三：将发射功率上限设置为 10 dBm，并关闭信道 26 功率钳位功能。

步骤一： 执行 **ot-ctl txpwrlimit 20 disableRFCH26Clamp** 将发射功率上限设置为 10 dBm，并取消信道 26 发射功率固定为 0 dBm 的配置。

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl txpwrlimit 20 disableRFCH26Clamp
Done
```

步骤二： 执行 **ot-ctl txpower 8** 将发射功率设置为 8 dBm。

```
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl txpower 8
Done
```

依次执行上述两条命令后，CH11~CH26 信道的发射功率为 8 dBm。

备注

对于面向欧盟市场或需通过 CE RED 认证的产品，必须执行配置命令，使能信道 26 功率钳位功能，并始终保持使能状态，禁止关闭。对于其他地区的产品，应根据目标市场适用的射频法规要求，评估并配置该功能。

6 附录 参考文档及术语缩写

表 4: 参考文档

文档名称

[1] Quectel_SRG091X&SRG093X 系列_编译&烧录指导

表 5: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
EVB	Evaluation Board	评估板
FTD	Full Thread Device	全功能 Thread 设备
GPIO	General - Purpose Input / Output	通用输入/输出
ID	Identifier	标识符
IP	Internet Protocol	网际互连协议
IPv6	Internet Protocol version 6	第 6 版互联网协议
MMC	MultiMedia Card	多媒体卡
MTD	Minimal Thread Device	最小功能 Thread 设备
OTP	One-Time Programmable	一次性可编程存储器
PAN	Personal Area Network	个人区域网络
PC	Personal Computer	个人电脑
SDIO	Secure Digital Input and Output	安全数字输入/输出
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包
SPI	Serial peripheral interface	串行外设接口
TX	Transmit	发射

USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
SPINEL	Spinel Host-Controller Protocol	Spinel 主机 - 控制器协议
